Rage Against the Inductivism*

BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação

14 de abril de 2026

Sumário

1 Recapitulando o Indutivismo **1**

2 Como o princípio da indução pode ser justificado? **1**

3 Outros problemas **2**

4 Recuo para Probabilidade **2**

5 Respostas ao Problema da Indução **2**

6 A Dependência que a Observação tem da Teoria **3**

6.1 Experiências visuais não determinadas pelas imagens sobre a retina 3

6.2 Proposições de observação Pressupõem Teoria 4

6.3 Indutivismo não conclusivamente refutado 5

1 Recapitulando o Indutivismo

1. A ciência começa com observação
2. A observção fornece ma base segura sobre a qual o conhecimento científico é obtido pode ser construído
3. O conhecimento científico é obtido atravéves de proposições de observação por indução

Indutivismo: Se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos esses As observados possuíam sem execção a propriedade B, então todos os As possuem a propriedade B.

2 Como o princípio da indução pode ser justificado?

Argumento Lógico Se a premissa é verdadeira, então a conclusão deve ser verdadeira

- Argumentos dedutivos, possuem esse caráter.
- Mas argumentos indutivos, não.
- Argumentos indutivos não são logicamente válidos.
- É possível que a conclusão de um argumento indutivo ser falsa embora as premissas sejam verdadeiras e, ainda assim, não haver contradição.
- Exemplo: Corvos pretos.
  - Não há constradição em afrimar que:
    - Todos os corvos observados se revelaram pretos
    - Nem todos os corvos são pretos

Agumento da Experiência O princípio da indução funcionou, historicamente, em um grande número de ocasiões.

- Leis da ótica
- Leis do movimento planetário
- etc...

Segundo David Hume (século XVIII), este agrumento é inaceitável pois é circular.

O próprio argumento indutivo é empregado para validar o o argumento indutivo.

*Material baseado em (**?**)

O argumento de indução foi bem sucedido no caso x_1

O argumento de indução foi bem sucedido no caso x_2

...

O argumento de indução foi bem sucedido no caso x_n

Logo

O argumento de indução é sempre bem sucedido.

O argumento indutivo não pode ser usado para jsutificar a indução.

3 Outros problemas

As condições que devem ser satisfeitas para aceitarmos as generalizações são definidas de forma vaga.

- Grande número de observações. Quantas?
- Ampla variedade de circunstâncias. Quais?

Exemplo: Ponto de fervura da água.

- Pressão
- Pureza da água
- Método de aquecimento
- Cor do recipient

Isso indicaria que:

- A escolha das circustâncias é baseda em conhecimento prévio?
- Isso não vem antes da observação?
- Dessa forma, o indutivismo não passa a ser subjetivo?

4 Recuo para Probabilidade

Diante da impossibilidade de justificar logicamente a indução (problema de Hume), os indutivistas recuam e reformulam sua posição: em vez de afirmar que as leis científicas são *provadas* pela observação, passam a dizer que são *provavelmente verdadeiras*.

A Reformulação Probabilística A alegação passa a ser:

$$\text{Observações repetidas} \Rightarrow \text{A lei é } \textit{provavelmente} \text{ verdadeira}$$

Ou seja, quanto maior o número de confirmações observacionais, maior a *probabilidade* de a teoria ser verdadeira.

Esse recuo não resolve o problema. O argumento é o seguinte:

1. Uma afirmação universal se aplica a um número *infinito* de casos possíveis.
2. O número de observações realizadas é sempre *finito*.
3. Portanto, a probabilidade de uma lei universal ser verdadeira, com base em evidências finitas, é:

$$P = \frac{\text{casos confirmados (finito)}}{\text{casos possíveis (infinito)}} = \frac{n}{\infty} \approx 0$$

4. Logo, por mais observações que se acumulem, a probabilidade permanece *próxima de zero*, e não aumenta de forma significativa.

- O recuo para a probabilidade *não salva* o indutivismo. A tentativa de substituir "certeza" por "alta probabilidade" fracassa porque, no quadro lógico-formal, enunciados universais continuam tendo probabilidade essencialmente nula com base em qualquer conjunto finito de observações.
- Nem a versão forte ("a indução prova leis") nem a versão fraca ("a indução torna leis prováveis") do indutivismo ingênuo se sustentam como justificação lógica do conhecimento científico.

5 Respostas ao Problema da Indução

1. A ciência se baseia na indução, a indução não pode ser justificada racionalmente. A crença em leis e teorias científicas não passa disso, uma crença (posição de Hume).
2. Negar que a ciência seja baseada em indução.

6 A Dependência que a Observação tem da Teoria

Existem duas suposições importantes envolvidas na posição indutivista ingênua em relação à observação.

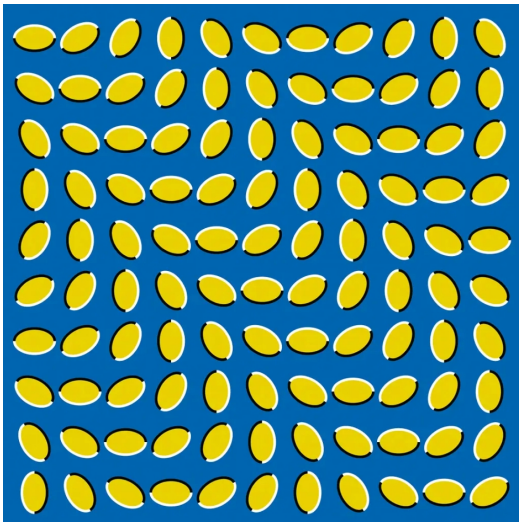
1. "A ciência começa na observação."
2. "A observação produz uma base segura da qual o conhecimento pode ser derivado"

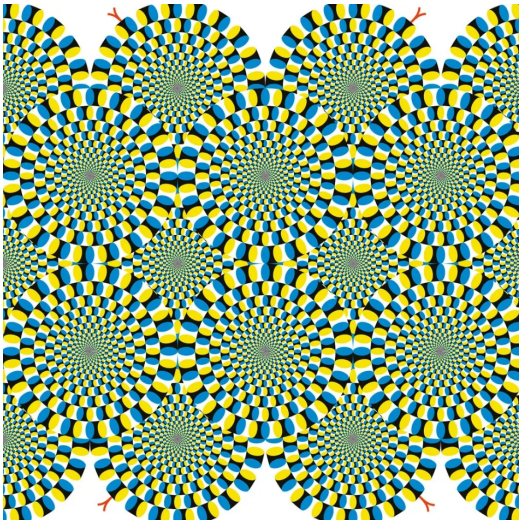
Algumas premissas para este racioncínio são:

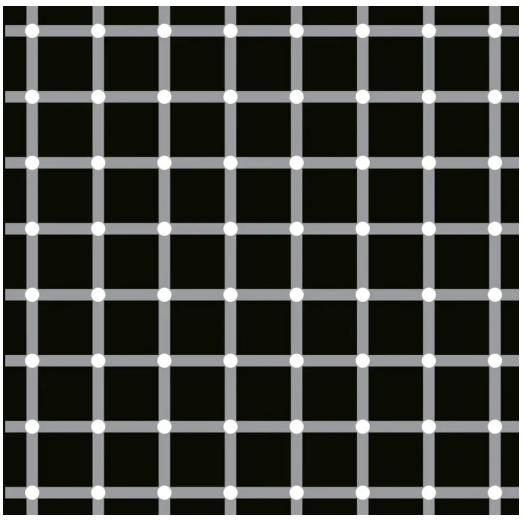
1. O observador tem acesso mais ou menos direto a algumas propriedades do mundo externos por meio da visão.
2. Dois observadores normais vendo o mesmo objeto ou cena do mesmo lugar "verão" a mesma coisa.

6.1 Experiências visuais não determinadas pelas imagens sobre a retina

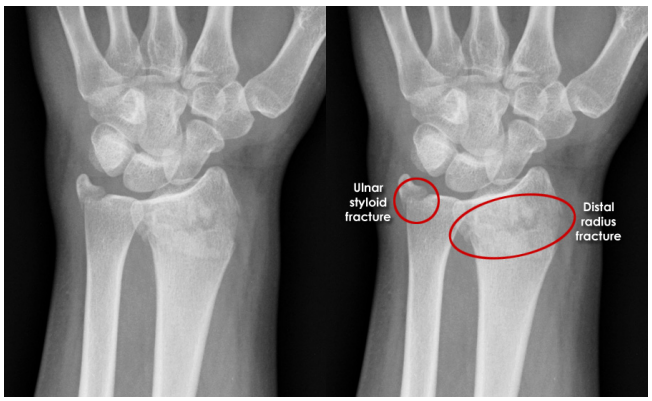
Há uma vasta quantidade de evidência para indicar que não é exatamento o caso dois observadores normais vendo o mesmo objeto do mesmo lugar sob as mesmas circunstâncias tenham a mesma experiência visual.







Alguém pode argumentar que as imagens anteriores foram produzidas para ludibriar a visão e que no mundo real não é bem assim. E o exemplo abaixo?



Conclusão:

- A experiência que um observador tem ao ver um objeto ou cena não é determinada apenas pelas imagens sobre suas retinas
- Dependem da experiência
- Dependem do estado interno do observador
- Nós vemos a mesma coisa mas as experiências perceptivas são diferentes

6.2 Proposições de observação Pressupõem Teoria

- **Proposições de observação são sempre feitas na linguagem de uma teoria.**
  Chalmers argumenta que toda observação já vem carregada de pressupostos teóricos. Não existe observação "pura" ou neutra. Alguns exemplos que ele utiliza:

- *O exemplo do telescópio de Galileu:* Quando Galileu observou as luas de Júpiter pelo telescópio, ele já pressupunha uma teoria da óptica que garantisse que o telescópio produzia imagens confiáveis de objetos celestes, e não meros artefatos das lentes. Seus críticos aristotélicos, que não compartilhavam esses pressupostos, recusaram-se a aceitar as observações.
- *O exemplo do estudante de medicina:* Um estudante iniciante e um médico experiente, ao observarem a mesma lâmina de microscópio ou a mesma radiografia, "veem" coisas diferentes. O que cada um consegue observar depende do treinamento teórico que possui. A observação é, portanto, moldada pela teoria.
- *O exemplo dos circuitos elétricos:* Um novato em um laboratório de física, ao olhar para um circuito elétrico complicado, vê apenas fios e componentes; o físico treinado "vê" um amplificador ou um oscilador — porque sua observação é estruturada por teoria.

- **Proposições de observação são tão sujeitas a falha quanto as teorias que elas pressupõem.**
  Se as observações dependem de teoria, então elas herdam a falibilidade dessas teorias. Chalmers ilustra:
  - *O exemplo da torre e a rotação da Terra:* Antes de Copérnico, a proposição de observação "uma pedra solta do alto de uma torre cai em linha reta até a base" era usada como evidência contra o movimento da Terra. Pressupunha-se (com base na física aristotélica) que, se a Terra se movesse, a pedra ficaria "para trás". Essa proposição de observação era falha precisamente porque a teoria que a sustentava (a física aristotélica do movimento) era falha. Com a mecânica de Galileu e Newton, a mesma observação passou a ser perfeitamente compatível com uma Terra em rotação.
  - *O exemplo das varas parcialmente submersas:* A observação de que uma vara parece entortada quando parcialmente mergulhada em água é um exemplo clássico de como a observação direta pode ser enganadora. A proposição "a vara está torta" é falha porque pressupõe que a visão fornece acesso direto e infalível à realidade, ignorando a teoria da refração da luz.
  - *O exemplo da astronomia pré-telescópica:* Observadores a olho nu registravam que os planetas "vagavam" pelo céu de forma errática. Essas proposições de observação carregavam pressupostos geocêntricos e eram formuladas em termos de uma cosmologia que se mostrou incorreta. Quando o quadro teórico mudou (de Ptolomeu para Copérnico), as mesmas observações foram reinterpretadas de forma radicalmente diferente.

Conclusão: É falso que a ciência começa pela observação. Toda observação pressupõe um quadro teórico prévio, e a falibilidade das teorias contamina as próprias proposições de observação. Não há um ponto de partida observacional seguro e independente de teoria sobre o qual se possa construir o conhecimento científico por indução.

6.3 Indutivismo não conclusivamente refutado

- **Concessão dos indutivistas modernos:** Indutivistas modernos aceitam que a observação depende da teoria e, portanto, reconhecem que a ciência não começa pela observação pura. Esse ponto, levantado pelos críticos, é incorporado à posição indutivista revisada.
- **Manutenção do núcleo indutivista:** Ainda assim, os indutivistas argumentam que, para avaliar a adequação de uma teoria, o princípio indutivista permanece válido: deve-se reunir um número grande de fatos relevantes, observados sob uma ampla variedade de condições. A quantidade e a diversidade das evidências continuam sendo critérios centrais para julgar o mérito de uma teoria.
- **Vulnerabilidade compartilhada:** Chalmers observa que as abordagens rivais — como o falsificacionismo de Popper, os paradigmas de Kuhn e os programas de pesquisa de Lakatos — também estão sujeitas a críticas e objeções sérias. Nenhuma filosofia da ciência oferece uma resposta definitiva e livre de problemas.
- **Conclusão prudente:** Diante disso, o indutivismo não deve ser completamente descartado. Embora suas versões ingênuas tenham sido refutadas, o apelo à evidência empírica acumulada como forma de avaliação de teorias permanece como um elemento presente na prática científica real. O indutivismo, em suas versões mais sofisticadas, sobrevive como uma posição filosófica legítima, ainda que imperfeita.